Lee atentamente este documento y solicita todas las aclaraciones que estimes en la página de la asignatura en la plataforma web

Practica 1 UBU_TPMP (Test Project Management Platform)

Es importante recordar que el objetivo principal de esta práctica es servir de introducción a las pruebas de software. Por este motivo, no es necesario implementar funcionalidades completas ni abordar sistemas complejos; se trata de afianzar los conceptos y familiarizarse con los procesos esenciales relacionados con la validación y verificación de aplicaciones. El enfoque estará en comprender y aplicar los fundamentos, más que en alcanzar un producto final exhaustivo.

Descripción de la práctica.

- Los alumnos deberán desarrollar un sitio web con los conocimientos adquiridos en las sesiones prácticas de la asignatura. Para ello usará la herramienta Visual Studio Community 2026, usando ASP.NET y el lenguaje C#.
- Para fomentar el trabajo en grupo, la práctica se realizará en equipos formados por dos estudiantes. La composición de los equipos será notificada al profesor de prácticas, Pedro Renedo Fernández.
- A partir de la fecha establecida, el profesor de prácticas compondrá y notificará los grupos. Se propondrán grupos para las personas sin grupo asignado siguiendo el orden de lista como criterio.
- Para la segunda práctica se mantendrá la composición de los equipos.
- Todos los documentos se presentarán en formato PDF y serán analizados para la detección de plagios.
- Para la documentación de todo el sistema se utilizará únicamente el lenguaje de modelado UML, por lo que no se utilizarán diagramas E-R para modelar datos, en su lugar se utilizarán diagramas de Clases.
- Para simplificar la práctica, no se utilizará una base de datos real, y esta se simulará con una clase llamada DB_TPMP, que implementará un interfaz de acceso a los datos llamado ICapaDatos que contenga todas las operaciones de modificación y acceso a datos. La clase DB_TPMP utilizará listas de objetos para simular la base de datos. El objetivo es permitir de forma fácil en un futuro la creación de una clase DBReal que acceda realmente a una base de datos.
- Como segunda simplificación no se mantendrá el estado de la sesión y la base de datos será estática y creada dinámicamente en cada request al servidor web. Por lo que se deberá crear una función que cree la base de datos en un estado conocido con unos datos conocidos y nos permita simular la creación de elementos de la base de datos usando esos datos conocidos y realizando las correspondientes validaciones.
- Como tercera simplificación no se tendrá en cuenta la calidad estética del sistema. Pero sí su usabilidad.

Documentos requeridos

Teniendo en cuenta los plazos para la realización de la prueba no hay que definir completamente todos los componentes y los elementos de los apartados (a-e). Esto no significa que no entren dentro de los objetivos de la práctica y de su evaluación, al menos se debe incluir los elementos representativos que muestren todas las fases desde el análisis, la definición de requisitos, los casos de pruebas de las distintas tipologías definidas durante la docencia teórica, su ejecución, etc.

Del apartado (f) hay que entregar al menos un conjunto de test de cada tipo: unitarios, integración, aceptación, etc.

a) Planificación del proyecto de desarrollo y pruebas

Se formalizará mediante un tablero Kanban digital usando la herramienta "Planner" de Office 365. Las actividades se datarán y se asignarán los responsables incluyendo su ejecución. Se garantizará el acceso a los miembros de cada grupo y al profesor de la asignatura.
El nombre del tablero será "DniAlumno1-DniAlumno2"

b) Requisitos/Historias de usuario, criterios de aceptación y casos de pruebas que se implementarán.
c) Modelo de alto nivel del sistema en el que se muestren los paquetes del sistema
d) Modelo de clases de diseño incluyendo las pruebas,
e) Cualquier otro modelo, diagrama, documentación UML que se considere importante.
f) Documentación de las pruebas, definidos y el resultado.
    - Se deben incluir pruebas unitarias, de integración, seguridad, de sistema (distintos navegadores), de usabilidad, etc.

Como documentar el apartado b

Como parte del análisis de la aplicación, deberéis definir una estructura de información que permita describir y relacionar los distintos elementos que intervienen en el proceso de validación y pruebas.

Deberá diseñar las tablas necesarias para representar, como mínimo:

1. Actores.
2. Casos de uso.
3. Requisitos o historias de usuario.
4. Criterios de aceptación.
5. Casos de prueba.
6. Trazabilidad entre los elementos anteriores.

La definición de los atributos o propiedades de cada tabla forma parte del trabajo a realizar. El grupo deberá justificar las decisiones adoptadas y demostrar que la información permite recorrer la cadena completa de trazabilidad desde los actores y casos de uso hasta los casos de prueba definidos.

Se valorará especialmente:

La correcta identificación de los elementos, la coherencia de las relaciones definidas, la trazabilidad, la adecuación de los atributos propuestos para gestionar la información de pruebas y la capacidad del modelo para verificar que todos los requisitos disponen de cobertura mediante casos de prueba.

Trazabilidad en la documentación.

Todos los diagramas y documentos se identificarán con un id. único (CU1 por ejemplo para el primer caso de uso), y se incluirá en la descripción de este la identificación de el/los elemento/os de nivel superior que implementa o realiza. Por ejemplo, el CU1 podría implementar el requisito RE7, y dicha información se incluiría en la descripción del CU1.

NOTA: Se puede hacer uso de "Historias de Usuario" en lugar de "Requisitos" para profundizar en los "Casos de Uso" manteniendo un sistema de identificación equivalente.

Entrega

Fecha límite de entrega:

- 28/10/2026 a las 23:59 defensa del 07/11/2026 al 14/11/2026.
- La entrega es obligatoria y constituye el 60% de la nota de prácticas.
- Las entregas fuera de plazo se calificarán aplicando un factor reductor en función del tiempo trascurrido (-20% para un máximo de 10 días naturales -> 2 % diario).

Producto para entregar y validación de la entrega:

- **UN ÚNICO** fichero ".zip", que contenga los documentos en formato PDF requeridos y una carpeta con el sitio web creado con VS.
- El fichero ".zip" deberá llamarse "DniAlumno1-DniAlumno2.zip", siendo DniAlumno1 y DniAlumno2 los DNI de los alumnos que han realizado la práctica.

Segunda convocatoria

En la segunda convocatoria la entrega se basará en esta práctica pero realizando las modificaciones y/o incluyendo los requisitos adicionales definidos por el docente.

No evaluación

Acarrearán una calificación de 0 en la práctica las siguientes circunstancias:

1) No fuese posible descargarla desde la plataforma UBUVirtual
2) Si no se entrega dentro del plazo indicado.
3) No es posible validar la entrega del sistema como se describe en el siguiente apartado

Defensa de la práctica

Con el objetivo de evaluar la creación de la práctica, ésta debe ser defendida por sus creadores. Dicha defensa se realizará durante las jornadas de prácticas o en horario de tutoría.

IMPORTANTE:

Deberá tenerse en cuenta el tamaño máximo de fichero admitido por la plataforma UBUVirtual. Por eso se recomienda ser cuidadosos con el tamaño de las imágenes. Siempre que sea posible, se debe reducir la resolución de estas.

Descripción del sistema.

Análisis del Sistema.

El objetivo es implementar un sistema que permita almacenar información de las actividades físicas realizadas por los usuarios de las aplicaciones.

Resumen del acta de la reunión celebrada con el cliente ….

Se trata de una prueba de concepto de una aplicación gratuita para gestionar proyectos de pruebas.
Los usuarios podrán registrarse para almacenar sus actividades físicas,
En este caso se ha optado por la implementación mediante una página web multiusuario.
Consultado el interesado nos ha indicado algunas de sus funcionalidades:

- El acceso a la aplicación es personal identificando a los usuarios por una cuenta (no es un Email) y la contraseña.
- Los permisos y derechos de usuarios de asignarán de forma específica para cada proyecto de pruebas y usuario en base a unos roles.
- Los permisos y derechos son para cada una de las áreas de la aplicación.
- Debe existir un usuario con privilegios administrativos para administrar y realizar actividades de gestión.
- Todos los accesos a la aplicación serán autenticados y auditados.
- La información sensible debe almacenarse de forma cifrada.

…

IMPORTANTE:

Además de los requisitos genéricos descritos, cada grupo debe definir un conjunto de requisitos adicionales que se validarán por el profesor de la asignatura antes de su implantación.

Cualquier duda sobre la definición de requisitos se realizará en el foro de prácticas, dentro del apartado creado específicamente para esta práctica.